Resumen · Tema 6: Metabolismo y catabolismo

2º Bachillerato

Conceptos

Catabolismo: degrada, oxida, libera energía.
Anabolismo: sintetiza, reduce, consume energía.
ATP: moneda energética. NADH, $FADH_2$: transportan electrones (catabolismo). NADPH: anabolismo.
Autótrofo/heterótrofo (C); fotótrofo/quimiótrofo (energía).

Respiración aerobia

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O$$

Glucólisis	citosol	2 ATP, 2 NADH
Piruvato → acetil-CoA	matriz	2 NADH, 2 CO_2
Krebs (×2)	matriz	6 NADH, 2 $FADH_2$, 2 ATP
Cadena resp.	membr. interna	≈26–28 ATP

Total ≈30–32 ATP (clásico: 36–38).
O_2 = aceptor final de electrones → agua.
Quimiosmosis: bombeo de H^+ al espacio intermembrana → vuelven por la ATP sintasa.

Fermentaciones

Sin O_2; regeneran NAD^+; solo 2 ATP.
Láctica: ácido láctico (yogur, músculo).
Alcohólica: etanol + CO_2 (levaduras: pan, vino, cerveza).

Lípidos y proteínas

β-oxidación (matriz): cortes de 2 C → acetil-CoA + NADH + $FADH_2$.
Aminoácidos: desaminación (urea) y entrada en Krebs.
Krebs: ruta anfibólica, cruce de caminos.

Errores típicos

Situar la glucólisis en la mitocondria · decir que la fermentación usa O_2 · olvidar que el CO_2 sale en la descarboxilación del piruvato y en Krebs (no en la cadena).